
AIFFEL ONLINE 18TH · AIFFELTHON

K-ART-4L

한국 미술 작품 4-Layer 자동 해설 및
유사작 검색 엔진

추병곤 Byeong-Gon Chu

모두의연구소 AIFFEL 온라인 18기 리서처

도상 · 기법 · 물질성 · 색채 — 설명 가능한 미술 작품 표현 학습

한국 미술 작품 4-Layer 자동 해설 및 유사작 검색 엔진

추병곤 · 모두의연구소 AIFEL 온라인 18기 아이펠톤 진행 기간 **TODO: YYYY.MM ~ YYYY.MM** · 팀 **TODO: 팀명/인원**

한 줄 요약

미술 작품을 **도상** · **기법** · **물질성** · **색채** 네 층위로 분해해 해설을 생성하고, "무엇이 왜 닮았는가"를 설명할 수 있는 유사작 검색 시스템을 설계·구현했다.

1. 문제 정의 — 큐레이터의 질문에서 출발했다

8년간 미술관과 문화재단에서 일하며 반복적으로 마주친 장면이 있다. 도슨트 교육을 준비할 때, 아카이브를 정리할 때, 소장품 목록을 다시 볼 때마다 **해설의 근거가 기록되지 않는다**는 문제였다.

"정적인 화면 구성"이라는 한 문장이 남는다. 그런데 그 판단이 구도에서 나왔는지, 색채의 저채도에서 나왔는지, 재료의 흡수성에서 나왔는지는 남지 않는다. 다른 사람이 그 해설을 이어받을 때 판단 과정을 재구성할 수 없고, 그래서 미술관의 해설 지식은 개인에게 귀속된 채 축적되지 않는다.

AI 이미지 캡셔닝을 미술 작품에 적용하려는 시도는 이미 여럿 있다. 그러나 대부분이 같은 구조적 문제를 반복한다. **단일 벡터로 그림 전체를 표현하기 때문에 생성된 문장의 근거를 되짚을 수 없다**. 유사작 검색도 마찬가지다. "비슷하다"는 결과는 나오지만 어느 차원에서 비슷한지는 블랙박스로 남는다.

그렇다면 표현 자체를 층위로 나누면 어떨까 — 이것이 프로젝트의 출발점이었다.

2. 접근 — 미술사의 기술 체계를 계산 가능한 축으로

임의로 네 개를 고른 것이 아니다. 파노프스키의 도상해석학과 보존과학의 재료·기법 기술 관행이라는, 미술사가 이미 100년 가까이 사용해 온 기술(記述) 축을 재구성했다.

Layer	축	대응하는 미술사 전통
L1	도상	파노프스키 도상학 — 무엇이 재현되었는가
L2	기법	양식사·필치 분석 — 어떻게 만들어졌는가
L3	물질성	보존과학·신유물론 — 무엇으로 이루어졌는가
L4	색채	색채학·형식 분석 — 어떻게 조직되었는가

여기서 도메인 지식이 실제로 기여했다. 네 층위는 독립적이면서 **서로를 제약한다**. 재료(L3)가 수묵이라면 가능한 기법(L2)의 범위가 제한되고, 매체의 물성은 발현 가능한 색채 구조(L4)를 규정한다. 이 상호 제약을 모델이 학습하지 못하면 서로 모순되는 해설이 생성된다.

이를 다루기 위해 **Layer-Query Attention(LQA)** 을 설계했다. 각 층위 표현을 query로, 나머지 층위를 key/value로 두어 선택적으로 참조하되, residual 연결로 층위 고유 정보를 보존하는 구조다. residual이 없으면 attention이 네 층위를 평균으로 수렴시켜 층위 구분 자체가 무너진다.

3. 나의 역할

TODO: 실제 담당에 맞게 수정

- 문제 정의 및 프레임워크 설계 — 4-Layer 축 구성, 각 층위의 조작적 정의 문서화
- 도메인 골드셋 구축 — 평가용 **TODO: N** 점 작품에 대한 4층위 수기 주석 작성
- 데이터 확보 전략 수립 — 국공립 소장품 API·공공데이터 조사, 라이선스 검토, 대안 경로 설계
- 결과 정성 평가 — 생성된 해설의 미술사적 타당성 검토 및 오류 유형 분류
- **TODO: 모델링/코드 기여 부분 추가**

4. 가장 큰 난관 — 데이터가 없다는 사실을 착수 후에 알았다

상황

프로젝트를 시작하고 얼마 지나지 않아 확인한 사실은 명확했다. **한국 미술 작품에 대해 층위별 주석이 달린 공개 데이터셋은 존재하지 않는다.** 국공립 미술관 소장품 API는 이미지와 기본 메타데이터(작가·연도·재료·크기)만 제공하고, 해외 데이터셋(WikiArt, SemArt)은 서양화에 편중되어 도메인이 맞지 않았다.

판단

기간 내 대규모 주석 구축은 불가능했다. 여기서 선택지는 둘이었다 — 주제를 바꾸거나, 설계를 축소하거나.

주제를 유지하되 **검증 가능한 최소 단위로 축소**하기로 했다. 퍼실리테이터가 "지금 확보 가능한 것이 무엇이고, 그 조건에서도 검증할 수 있는 최소 단위가 무엇인가"를 물어준 것이 이 판단의 계기였다.

실행

세 갈래로 우회했다.

1. **약지도 학습** — 소장품 메타데이터의 재료·기법 필드를 L2·L3의 노이즈 있는 레이블로 활용
2. **규칙 기반 부트스트래핑** — L4(색채)는 이미지에서 직접 산출 가능하므로 컬러 히스토그램·군집화로 의사 레이블 생성. 네 층위 중 하나라도 신뢰할 수 있는 신호를 확보하는 것이 목적이었다
3. **소규모 골드셋** — 큐레이터 도메인 지식을 직접 투입해 평가 전용 4층위 주석셋 구축

결과와 부수적 발견

축소된 설계였지만 **그 축소의 근거를 우리가 설명할 수 있게 되었다**는 것이 더 중요했다. 그리고 3번 전략은 팀에 미술 도메인 전문성이 있었기에 가능한 선택이었다. 도메인 지식이 데이터 부재를 부분적으로 상쇄할 수 있다는 것 — 이것이 이 프로젝트의 예상하지 못한 발견이었다.

5. 결과

TODO: 실제 수치로 교체

항목	지표	결과
해설 생성	층위 일관성 (모순 문장 비율)	-
해설 생성	BLEU-4 / ROUGE-L	-
유사작 검색	Recall@10	-
유사작 검색	층위별 설명 제공	✓

정량 지표 외의 성과

- 검색 시 층위 가중치를 조정해 "색채는 유사하되 기법은 다른 작품" 같은 질의가 가능해졌다. 큐레이터가 전시를 구성할 때 실제로 던지는 종류의 질문이다.
- 각 검색 결과에 대해 어느 층위가 유사도에 기여했는지가 함께 반환된다.

6. 배운 것

기술적으로

노드 단위로 익힌 임베딩·멀티모달 정렬·검색 인덱싱이 개별 지식이 아니라 서로를 제약하는 설계 변수라는 것을 실제로 부딪히며 이해했다. 검색 성능을 위한 임베딩 차원 선택이 캡션 디코더의 학습 안정성에 영향을 주는 식의 연쇄를 직접 겪었다.

방법론적으로

가설은 데이터 앞에서 수정된다. 그리고 수정 자체가 실패가 아니라, **수정의 근거를 남기지 못하는 것이 실패**라는 것을 배웠다. 이는 공교롭게도 이 프로젝트가 해결하려던 문제 — 해설의 근거가 기록되지 않는 문제 — 와 같은 구조였다.

커리어 관점에서

비전공자로서 AI 과정에 진입하며 가졌던 질문은 "내 도메인 지식이 여기서 쓸모가 있는가"였다. 이번 프로젝트를 통해 그 답을 얻었다. 데이터가 희소한 도메인일수록 무엇을 레이블로 삼을지, 무엇이 유효한 평가인지를 판단하는 데 도메인 전문성이 결정적이다.

7. 이후 확장

이 프로젝트는 단발성 결과물이 아니라 진행 중인 연구 계열의 일부다.

- **K-VALUE 연계** — 4층위 표현을 미술시장 가치평가 모델의 입력 피쳐로 전이한다. 작품의 시각적 속성이 가격 형성에 기여하는 경로를 층위 단위로 분해하는 것이 목표다. 현재 희소·절단 데이터 조건에서의 부분 식별 및 선택편의 보정을 다루는 연구를 별도로 진행 중이다.
- **골드셋 확대 및 주석자 간 일치도 측정** — 평가의 통계적 신뢰도 확보
- **미술관 현장 검증** — 도슨트 교육 보조 도구로서의 실사용 테스트

기술 스택

Python PyTorch CLIP / ViT FAISS Transformers pandas scikit-learn Git

링크

- 저장소 · [TODO: GitHub URL](#)
- 발표 자료 · [TODO](#)
- 데모 · [TODO](#)

본 문서는 AIFEL 온라인 18기 아이펠톤 결과물을 정리한 것입니다. 학습에 사용된 소장품 이미지의 저작권은 각 소장 기관 및 작가에게 있습니다.